

République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice

Institut Supérieur de Comptabilité et
d'Administration des Entreprises

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف-إخاء-عدل

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات



RAPPORT DE STAGE :

Réalisé au sein de :

Société Next Technology

Thème :

*Développement d'une application
mobile de livraison de nutrition*

Réalisé par :

- Housein Mohamed Khyarhoum

Filière :

- Informatique de gestion

Encadré par :

- Dr. Mohamed Dhleima

- Dr. Sid Ahmed Babe

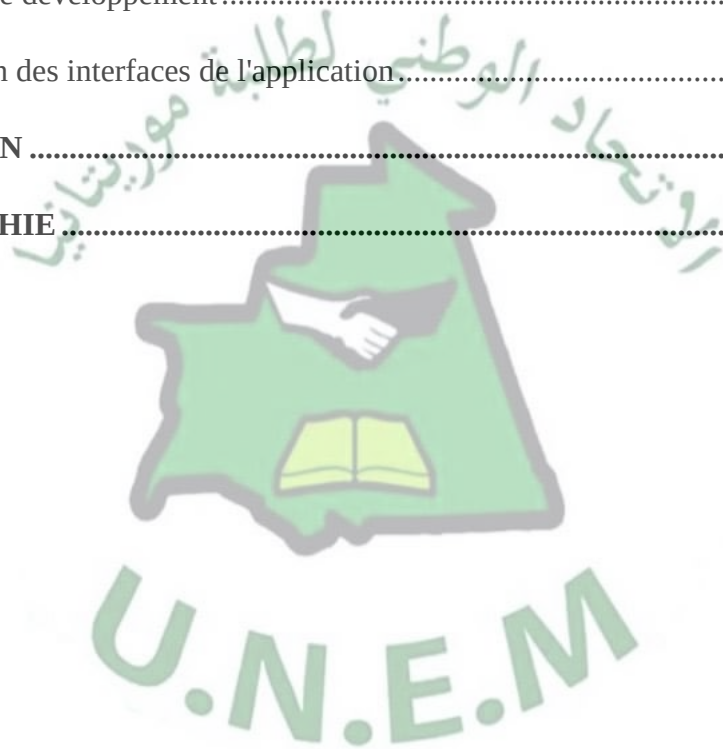
Période de stage du 09-07-2024 au 09-08-2024

[Année Universitaire 2024~2025]

TABLE DES MATIÈRES :

REMERCIEMENTS	4
I. INTRODUCTION	5
II. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE D'ACCUEIL	6
1. Historique	6
2. Présentation de l'entreprise	6
3. Activités et services	6
4. Institutions utilisatrices de leurs produits	8
5. Organigramme	9
III. DESCRIPTION GLOBALE DU PROJET DE LIVRAISON DE NUTRITION	10
A. Les besoins	10
B. Les objectifs de la demande	10
C. Étude des besoins fonctionnels	11
D. Étude des besoins non fonctionnels	12
E. Conception du projet	12
1. Choix de langage de modélisation	12
a. UML	12
b. Les acteurs du système	13
c. Diagrammes UML	13
i. Les cas d'utilisation	14
ii. Diagramme de cas d'utilisation	15
iii. Diagramme de classe	16
2. Les technologies utilisées	17
a. Les Framework	17

i. Qu'est-ce qu'un Framework.....	17
ii. Pourquoi un Framework.....	17
b. Choix du Framework et explication de ce choix.....	18
i. Front-End (Flutter).....	18
ii. Back-End (Django Rest Framework).....	20
F. Réalisation.....	22
1. Le choix de langages	22
2. Les outils de développement	24
3. Présentation des interfaces de l'application.....	26
IV. CONCLUSION	32
V. BIBLIOGRAPHIE	33



Remerciements

Je tiens à vous exprimer ma plus profonde gratitude pour votre soutien et votre encadrement tout au long de mon stage en technologie de l'information chez Next Technologie.

Aux professeurs qui vont écouter mon rapport de stage : votre expertise et vos conseils ont été inestimables dans ma préparation et ma réflexion sur cette expérience enrichissante. Votre dévouement à notre apprentissage et votre volonté de nous voir réussir sont vraiment appréciés.

Au personnel de Next Technologie : je vous suis reconnaissant pour votre accueil chaleureux et votre mentorat attentif. Vous m'avez offert un environnement propice à l'apprentissage et à la croissance professionnelle dans le domaine passionnant de la technologie de l'information. Cette expérience m'a permis d'acquérir des compétences précieuses qui, j'en suis sûr, me seront bénéfiques tout au long de ma carrière.

À la direction de l'ISCAE : je vous remercie sincèrement pour avoir facilité cette opportunité de stage. Votre engagement envers notre développement professionnel et votre soutien continu sont remarquables et grandement appréciés.

Cette expérience de stage a été une étape cruciale dans mon parcours académique et professionnel. Grâce à votre soutien collectif, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques et acquérir une précieuse expérience pratique dans le monde réel de la technologie de l'information.

Veuillez accepter l'expression de ma sincère gratitude et de mon profond respect.

I. Introduction

Le stage est une partie très importante de ma formation, car il me permet de mettre en pratique ce que j'ai appris à l'université dans le monde réel.

J'ai pour ma part opté de passer un stage, allant du **[09-07-2024 au 09-08-2024]** à la NEXT Technologie, est une entreprise dynamique spécialisée dans les domaines des fintech. Sa principale mission consiste à mettre en œuvre des projets de digitalisation des processus administratifs et de développement de systèmes de paiement électroniques innovants en Mauritanie.

Dans ce cas, nous allons présenter en détail l'entreprise qui m'a accueilli pendant mon stage, ainsi que le contexte dans lequel s'est déroulée cette expérience professionnelle. Nous commencerons par explorer les activités et les services offerts par l'organisme d'accueil, NEXT Technologie, avant d'entrer dans les détails de la méthodologie de travail que j'ai adoptée tout au long de cette période de stage.



II. Présentation de l'entreprise d'accueil :

1. Historique :

La société "**Next Technologie**" a été créée en Novembre 2018. Elle propose une gamme de solutions technologiques avancées dans divers domaines tels que les logiciels, l'infrastructure et la sécurité informatique, en plus de fournir des services de conseil variés en technologie de l'information.

2. Présentation de l'entreprise :

NEXT Technologie est une entreprise dynamique spécialisée dans les domaines des fintech. Sa principale mission consiste à mettre en œuvre des projets de digitalisation des processus administratifs et de développement de systèmes de paiement électroniques innovants en Mauritanie. La société s'engage à créer des applications de haute qualité en utilisant les technologies les plus récentes, contribuant ainsi à l'avancement de l'Afrique en tant qu'acteur clé dans le domaine financier

3. Activités et Services :

Au cœur de sa mission, NEXT Technologie propose à ses clients des solutions logicielles de pointe, répondant efficacement à leurs besoins spécifiques. Les produits développés par l'entreprise sont conçus avec une vision tournée vers l'avenir et tiennent compte des évolutions stratégiques du secteur financier. Parmi les services offerts par NEXT Technologie, nous pouvons notamment citer :

1. **DIGIPay** : (Digital Banking Platform) est une plateforme de banque numérique, une banque en ligne, fournissant des services bancaires entièrement numériques, tel que des solutions financières permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs comptes, de gérer leurs finances et d'effectuer des opérations financières.

La plate-forme exploite principalement des canaux en ligne, tels que des applications mobiles (type portefeuilles électroniques), pour fournir une gamme complète de services bancaires, comportant plusieurs fonctionnalités personnalisables (en fonction du portefeuille électronique).

2. **Next-Connect** : Actuellement déployé chez Gimtel sous le nom de GimtelConnect, l'objectif est de simplifier le processus de paiement entre les banques et les facturiers.
3. **FastPay** : Une plateforme qui intègre des solutions de paiement marchand avec des systèmes innovants pour le e-commerce.
4. **DVS31** : Des solutions de gestion de trésorerie pour les entreprises qui sont particulièrement conçues pour le marché africain.
5. **Sedad Bank** : Sedad Bank est la première application de wallet développée en Mauritanie et lancée par la Banque Mauritanie de l'investissement (BMI)
6. **Bimbank Mobile** : est une application de wallet développé en Mauritanie et lancé par la Banque islamique de Mauritanie (BMI)

4. Institutions utilisatrices de leurs produits :



التجاري بنك
Attijari bank



بنك
موريتانيا
الدولي
INTERNATIONAL
BANK OF MAURITANIA



المصرف الإسلامي الموريتاني
Banque Islamique de Mauritanie



بنك التجارة و الصناعة
BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE



البنك الموريتاني للإستثمار
Banque Mauritanienne de l'Investissement



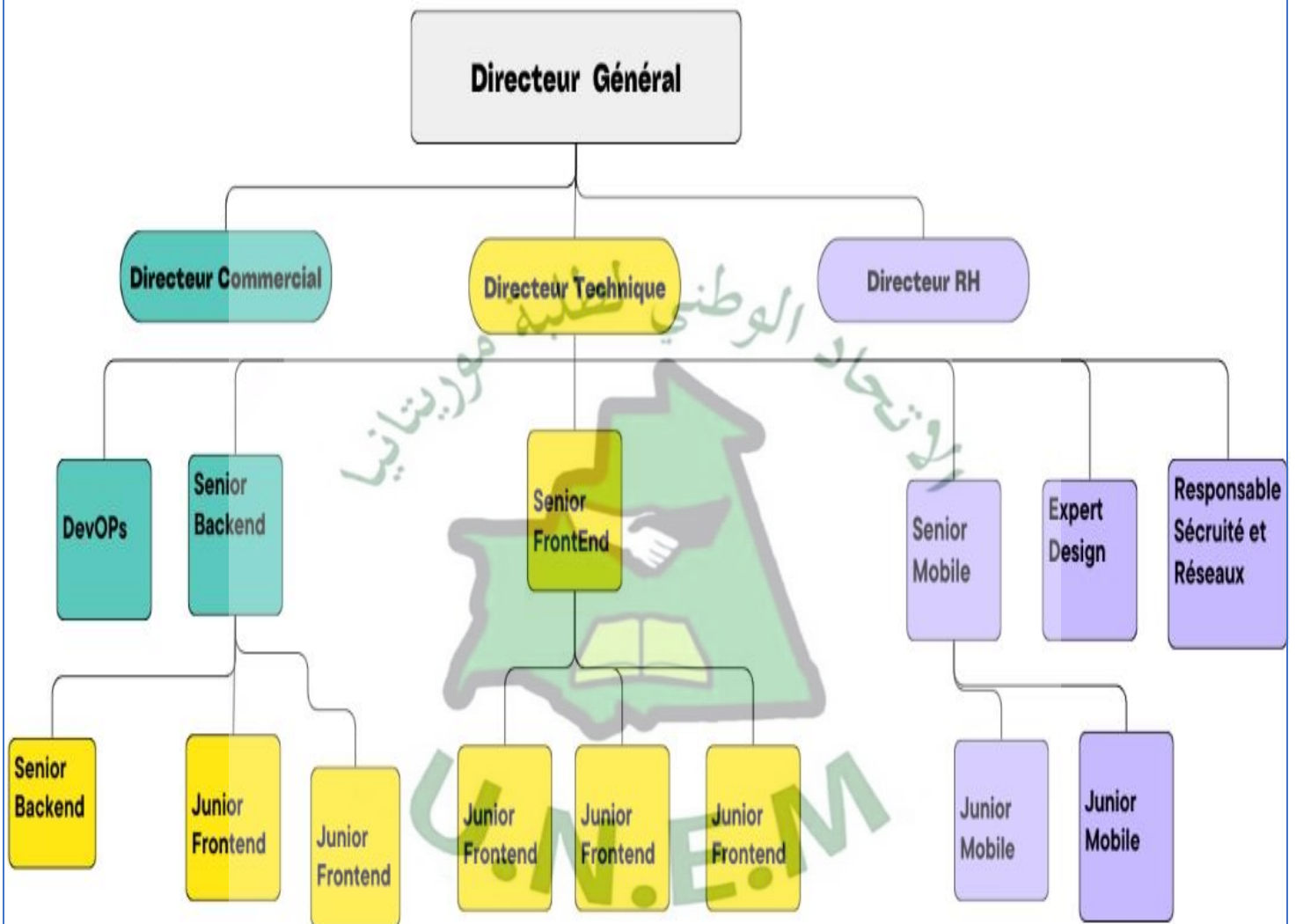
بنك الأمانة
Banque El Amana



التجمع لمصرفي للتقنيات
IMTEL
والهواتف الإلكترونية

5. Organigramme :

Figure 1 Organigramme :



III. Description globale du projet de livraison de nutrition :

A. Les besoins :

Une application de livraison de nutrition doit offrir des options personnalisées en fonction des préférences et objectifs de santé des utilisateurs, proposer des menus variés et des recommandations adaptées, et permettre le suivi nutritionnel. Elle doit également simplifier le processus de commande, fournir un suivi de livraison en temps réel et offrir une expérience utilisateur intuitive avec des fonctionnalités engageantes comme les notifications personnalisées. En assurant une interface conviviale et la sécurité des données, l'application peut améliorer l'engagement et la satisfaction des utilisateurs.

B. Les objectifs de la demande :

Les objectifs d'une application de livraison de nutrition peuvent inclure les éléments suivants :

- ❖ Faciliter l'accès à des repas sains : Offrir aux utilisateurs un moyen rapide et facile d'obtenir des repas nutritionnels sans avoir à se déplacer, ce qui est particulièrement utile pour les personnes ayant un emploi du temps chargé.
- ❖ Promouvoir une alimentation équilibrée : Proposer des options de repas équilibrés et personnalisés en fonction des préférences alimentaires, des allergies, ou des besoins nutritionnels spécifiques (comme les régimes sans gluten, végétariens, etc.)
- ❖ Accessibilité financière : Proposer des options de repas nutritionnels à des prix variés, pour permettre à une clientèle large de bénéficier de cette solution.

C. Etude des besoins fonctionnels :

Les besoins fonctionnels représentent les attentes de chaque acteur de la future application. Toute solution conceptuelle doit satisfaire à des besoins fonctionnels afin de délimiter le périmètre fonctionnel de l'application et de surveiller la traçabilité des besoins lors de la phase de développement.

La présente application doit satisfaire les besoins fonctionnels suivants :

1. Authentification des utilisateurs : les utilisateurs (administrateurs ou utilisateurs simples) peuvent se connecter à l'application à l'aide de leurs identifiants personnels pour accéder à leurs fonctionnalités.
2. Gestion des comptes utilisateurs : L'application permet la création de comptes utilisateurs uniques pour chaque client, avec des informations telles que le nom, l'email, le mot de passe, le numéro du téléphone.
3. Liste de commandes : Elle permet aux clients de choisir le plat et la quantité souhaité, puis de l'ajouter à la liste, avec des informations telles que le nom, la description ect.
4. Statistiques : les administrateurs peuvent consulter des statistiques sur le nombre de repas choisis et les commentaires, comme le nombre total de repas et le total des commentaires.
5. Historique du panier : est un enregistrement qui vous montre l'ensemble de vos achats d'aliments, ainsi que la date à laquelle vous les avez effectués ou ajoutés à votre panier. Cette fonctionnalité vous permet de consulter l'historique de vos commandes et de suivre vos achats au fil du temps. En outre, cette interface vous montre la date de chaque achat ou ajout.

D. Etude des besoins non fonctionnels :

Un besoin non fonctionnel est une restriction ou une contrainte qui pèse sur un service du système, telle les contraintes liées à l'environnement et à l'implémentation et les exigences en matière de performances.

Les besoins non fonctionnels :

- ☐ Le code doit être clair pour permettre des futures évolutions ou améliorations.
- ☐ L'application doit être portable, extensible, réutilisable et fiable

E. Conception du projet :

La conception du système est une étape très importante, elle définit l'architecture globale du système aux niveaux logique et physique. Dans cette partie nous allons essayer de concevoir correctement notre application.

1. Choix de langage de modélisation :

a. UML :

UML est un langage de modélisation, très répandu et très utile pour la conception des systèmes d'informations orientés objets.

C'est vrai que UML n'est pas choisi automatiquement pour la conception mais il est déjà plus connu que Merise et Merise n'est pas orientée objets.

Pour les applications mobiles, je pense que UML exprime mieux la vue statique et dynamique du système d'information : il propose presque 13 diagrammes qu'on peut exploiter pour définir les fonctionnalités du système (use case) et les objets y intervenant (modèle de domaine.....) donc une application mobile nécessite vraiment une analyse très approfondie pour pouvoir dégager les nécessités de développement ainsi que quelques scénarios d'exécution.

b. Les acteurs du système :

Un acteur représente l'abstraction d'un rôle joué par des entités externes (utilisateur, dispositif matériel ou autre système) qui interagissent directement avec le système étudié.

Les acteurs interagissant avec notre système sont :

Acteur	Description
Utilisateur simple	L'Utilisateur simple a un accès au système via un contrôle d'accès (email et mot de passe et nom et phone). Les opérations qu'il peut effectuer sont : nombre de repas, Commentaires.
Administrateur	L'Administrateur a un accès au système via un contrôle d'accès (email et mot de passe et nom et phone). Les opérations qu'il peut effectuer sont : gérer les utilisateurs Et gérer le nombre de repas et le total des commentaires ect.

c. Diagrammes UML :

Le diagramme UML (Unified Modeling Language) est un outil visuel utilisé pour modéliser, concevoir et documenter des systèmes logiciels.

Il existe plusieurs types de diagrammes UML, chacun ayant un objectif spécifique.

Je vais expliquer le diagramme UML ceux qui les ont utilisés comme suit.

i. Les cas d'utilisation :

Les cas d'utilisations sont les outils formels qui permettent de consigner et d'examiner les interactions et les dialogues des utilisateurs (acteurs) avec le système. Un cas d'utilisation est une narration qui décrit un scénario appliqué à une utilisation particulière, dans lequel un acteur fournit des entrées et pour lequel le système produit une sortie observable. Un cas d'utilisation doit exprimer ce que doit faire un acteur, sans préjuger de la façon dont cela sera fait, il décrit le comportement du système vu de l'extérieure. Le tableau ci-après décrit l'ensemble des cas d'utilisation du système à réaliser.

N°	Cas d'utilisation	Acteur	Résumé
1	S'authentifier	Utilisateur	Vérification de l'identité des utilisateurs (email et mot de passe, Nom et phone).
2	Gérer les utilisateurs	Administrateur	Ajouter le prix Modifier le repas
3	Gérer les commandes	Administrateur	Ajouter le prix Modifier le repas
4	Consulter les résultats des commandes	Administrateur, Utilisateur simple	Consulter les résultats des liste de commande en temps réel, pour savoir quel repas choisi.
5	Gérer les historiques du panier	Administrateur	Supprimer un Historique

ii. Diagramme de cas d'utilisation :

Dans le but de mieux comprendre le système et les interactions avec les utilisateurs, dans cette partie nous allons détailler les scénarios de principaux cas d'utilisation.

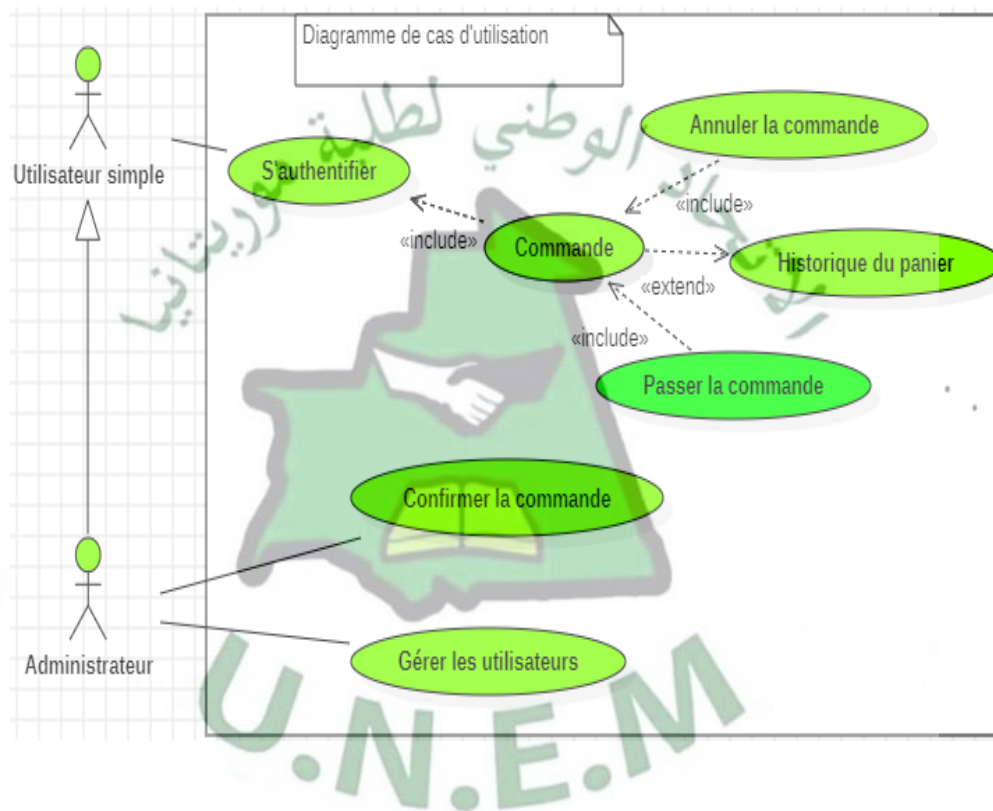


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation.

iii. Diagramme de classe :

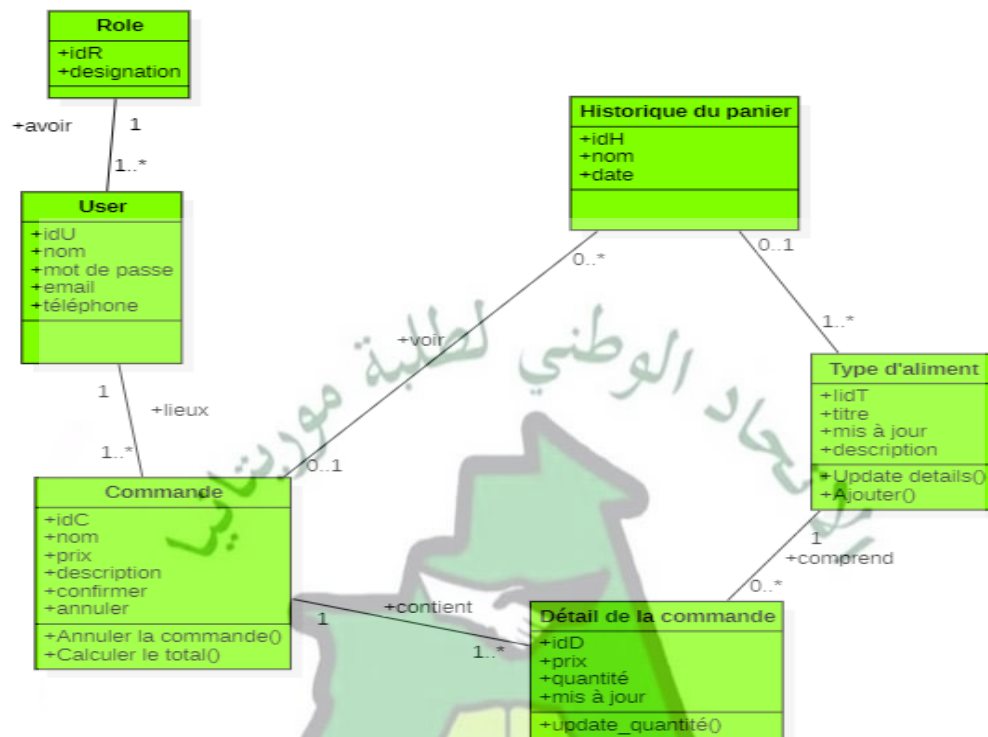


Figure 2 : Diagramme de classe.

→ Ce diagramme représente les classes nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du système à mettre en œuvre.

2. Les technologies utilisées :

a. Les Framework :

i. Qu'est-ce qu'un Framework :

Un framework désigne un ensemble de composants logiciels formant le squelette d'un programme, conçu pour aider les développeurs informatiques dans leur travail de programmation et leur offrir une base de travail réutilisable sur plusieurs projets.

Un framework s'apparente à un véritable espace de travail modulaire, réunissant les outils, les ressources et les conventions ou normes nécessaires à la création d'applications mobile sur mesure. Traduit littéralement, le mot anglais framework signifie << cadre de travail >> cette traduction est plutôt heureuse pour comprendre le concept qui se cache derrière le terme.

Un framework de développement est donc :

- ✓ Un ensemble cohérent de composants éprouvés et réutilisables (bibliothèques, classes...).
- ✓ Un ensemble de préconisations pour la conception et le développement d'applications.

Il existe un très grand nombre de frameworks et ce pour chaque technologie. Ils sont là pour donner un cadre de travail au développeur. Grâce à ces outils, sera mieux organisé, son code sera maintenable, évolutif et clair. En effet, deux développeurs utilisant le même framework, n'auront donc aucun mal à se comprendre. Dans le monde du web il y'a deux types de framework principale, ceux de la catégorie **front-end**, puis ceux de la catégorie **back-end**.

ii. Pourquoi un Framework :

Utiliser un framework comporte de nombreux avantages :

Nous sommes cadrés ! Comme son nom l'indique, le framework nous permet d'être plus disciplinés et de ne pas partir dans tous les sens.

Gain de temps et d'efficacité : le framework apporte de nombreux outils qui permettent de ne pas réinventer la roue pour toutes les fonctionnalités courantes.

Meilleure structuration du code : le cadre et les directives fournies par les frameworks permettent de donner une structure et par conséquent, d'améliorer la qualité du code. Ils permettent de construire une unité cohérente.

Maintenance simplifiée : un projet bien structuré est infiniment plus simple à maintenir qu'un projet fourre-tout.

b. Choix du Framework et explication de ce choix :

i. Front-End (Flutter) :



Flutter est un framework open source développé par Google qui permet aux développeurs de créer des applications performantes et multiplateformes (**Android, iOS, Web, Desktop**) en utilisant une seule base de code. Flutter repose sur le langage de programmation "**Dart**" et se distingue par sa capacité à offrir des interfaces utilisateur attrayantes et rapides grâce à son propre moteur de rendu graphique.

Pourquoi ai-je choisi Flutter en tant que développeur ?

1. Développement multiplateforme (Cross-Platform) :

Grâce à Flutter, je peux créer des applications qui fonctionnent sur plusieurs plateformes en utilisant un seul code, ce qui me permet de gagner du temps et des efforts par rapport au développement séparé pour chaque plateforme.

2. Haute performance :

Flutter utilise un moteur graphique performant et rend directement les interfaces sans passer par des ponts (**bridges**), ce qui le rend comparable aux applications natives en termes de performance.

3. Interfaces utilisateur modernes et personnalisables : Flutter offre une large collection de widgets pour créer des interfaces utilisateur modernes et cohérentes, adaptées au Material

Design ou au design spécifique d'iOS. De plus, la possibilité de personnaliser les éléments rend les conceptions plus attrayantes et flexibles.

4. Une communauté forte et le soutien de Google

Étant un projet soutenu par Google, Flutter bénéficie de mises à jour régulières et d'un soutien d'une grande communauté de développeurs à travers le monde, ce qui facilite l'accès aux ressources et aux solutions.

5. Hot Reload :

La fonctionnalité Hot Reload accélère le processus de développement en me permettant de voir les modifications du code instantanément dans l'application, sans avoir à la redémarrer complètement.

6. Idéal pour les applications modernes :

Si je travaille sur des applications nécessitant des conceptions complexes ou des performances élevées, Flutter est le choix idéal, car il combine la facilité de développement et la qualité des applications finales.

Pourquoi je l'ai choisi spécifiquement ?

- Je cherche toujours des outils qui m'aident à travailler rapidement tout en garantissant une qualité élevée.
- Flutter me permet de me concentrer sur l'expérience utilisateur sans m'inquiéter de la compatibilité entre les différents systèmes.
- Le langage utilisé (**Dart**) est facile à apprendre et offre des fonctionnalités modernes pour écrire un code propre et maintenable.
- J'aspire à élargir mon champ de travail pour inclure le développement d'applications sur toutes les plateformes sans avoir à apprendre des technologies différentes pour chaque système.

Mon choix pour **Flutter** est une étape vers l'efficacité, la qualité et l'innovation dans le développement d'applications modernes.

ii. Back-End (Django Rest Framework) :



Django Rest Framework (DRF) est une bibliothèque open source basée sur le framework Django qui permet de développer des **APIs** RESTful puissantes et évolutives. **DRF** offre de nombreux outils prêts à l'emploi pour gérer les données, valider les entrées et traiter les requêtes avec efficacité.

Pourquoi ai-je choisi Django Rest Framework :

1. Une intégration solide avec Django

En tant que développeur, je trouve que **DRF** s'intègre parfaitement avec Django, me permettant d'exploiter les modèles, l'administration et les fonctionnalités de sécurité avancées pour créer des **APIs** complètes.

2. Rapidité et simplicité de développement

DRF facilite la création d'APIs avancées avec un minimum de code grâce à ses outils intégrés tels que les "**Serializers**" et les "**Viewsets**", ce qui accélère le processus de développement.

3. Flexibilité et personnalisation

DRF offre une grande flexibilité pour personnaliser la manière dont les requêtes et les réponses sont traitées, me permettant de répondre précisément aux besoins spécifiques de chaque projet.

1. Gestion facile de l'authentification et de la sécurité

DRF prend en charge plusieurs systèmes d'authentification, tels que "JWT" et "OAuth", ainsi que des outils intégrés pour se protéger contre les attaques courantes (par exemple CSRF).

Pourquoi l'ai-je choisi spécifiquement ?

- Je recherche des outils qui me permettent de créer des **APIs** rapidement, tout en assurant la sécurité et l'évolutivité.
- **DRF** me donne un contrôle total sur la conception et la présentation des données pour les utilisateurs ou autres applications.
- Son intégration avec Django rend la gestion des bases de données et le développement global plus fluide.
- Une grande communauté et une documentation détaillée m'aident à surmonter les obstacles techniques rapidement.
- Je l'utilise pour fournir des **APIs RESTful** conformes aux standards modernes et faciles à utiliser pour les clients et développeurs.

Mon choix pour "**Django Rest Framework**" représente un pas vers la création d'applications fiables et modernes, adaptées à différents besoins.

F. Réalisation :

L'étape de réalisation est la dernière de mon projet, elle se présente comme étant l'étape la plus cruciale vu qu'elle traite l'onglet pratique du projet.

Nous commençons d'abord par une brève illustration de l'environnement de travail ainsi que l'ensemble des logiciels qu'on a utilisé dans la réalisation de notre application de livraison de nutrition et l'implémentation de base de données, puis nous passons à un aperçu des interfaces les plus importantes de notre application.

1. Le choix de langages :



Dart est un langage de programmation open source développé par Google. Conçu pour être moderne et polyvalent, il facilite le développement d'applications performantes sur plusieurs plateformes, telles que le web, le "mobile" (**Android et iOS**), et les bureaux. Dart est connu pour sa flexibilité et sa rapidité, et c'est le langage principal utilisé pour le développement avec "**Flutter**".

Caractéristiques de Dart :

1. Polyvalence

Dart permet de développer des applications qui fonctionnent sur toutes les plateformes à partir d'une seule base de code, ce qui en fait un choix idéal pour le développement multiplateforme.

2. Haute performance

Le code **Dart** est compilé directement en langage machine (Machine Code), ce qui rend les applications très rapides et proches des performances natives.

3. Structure moderne et facile à apprendre

Dart combine les principes de la programmation orientée objet (Object-Oriented) avec une syntaxe simple, ce qui la rend facile à apprendre, même pour les débutants.

Pourquoi choisir Dart ?

- Intégration avec Flutter : Dart est le langage exclusif pour le développement avec Flutter, ce qui en fait le premier choix pour les développeurs intéressés par des applications modernes multiplateformes.
- Langage du futur : Conçue pour être évolutive, Dart est idéale pour les applications modernes nécessitant des performances élevées et une expérience utilisateur fluide.



Python est un langage de programmation open source, simple et puissant, connu pour sa facilité d'apprentissage et d'utilisation. Créé au début des années 1990 par "**Guido van Rossum**", Python est utilisé dans divers domaines tels que le développement d'applications, l'intelligence artificielle, la science des données, l'analyse des données, le développement web et l'automatisation.

Caractéristiques de Python :

1. Facile à apprendre et à utiliser

Python se distingue par une syntaxe simple et facile à lire, ce qui la rend accessible aussi bien aux débutants qu'aux experts.

2. Polyvalente

Python peut être utilisée dans de nombreux domaines, notamment le développement web, l'analyse de données, l'intelligence artificielle, "le machine Learning", les scripts automatisés, et bien plus encore.

5. Intégration facile

Python s'intègre facilement avec d'autres langages comme C, C++ et Java, ce qui la rend idéale pour le développement d'applications complexes.

Pourquoi choisir Python ?

- Syntaxe claire et simple : Python réduit la complexité et permet de se concentrer sur la résolution des problèmes plutôt que sur l'écriture du code.
- Grande flexibilité : Elle peut être utilisée dans presque tous les domaines de programmation.

2. Les outils de développement :



Visual Studio Code : Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de texte pour le développement, gratuit et open-source, développé par Microsoft. C'est l'un des éditeurs les plus populaires parmi les développeurs, grâce à son interface simple, ses performances optimales et son support pour une large gamme de langages de programmation. Cet outil destiné aux développeurs Supporte plus de 30 langages de programmation tels que JavaScript, Python, Java, C++, PHP, etc.

Peut être utilisé pour développer des applications web, des logiciels de bureau et des applications mobiles.



SQLite est un système de gestion de bases de données léger basé sur le langage SQL, et il est open-source. Il est entièrement embarqué, ce qui signifie qu'il ne nécessite pas de serveur externe pour fonctionner. Les bases de données sont stockées directement sous forme de fichiers sur le système de fichiers. SQLite est largement utilisé dans les applications mobiles, les logiciels de bureau et même dans les appareils intelligents (IoT).

Caractéristiques de SQLite :

Léger et simple :

- La bibliothèque SQLite est très petite, pesant moins de 1 Mo.
- Aucun besoin d'installation ou de configuration complexe.

Base de données embarquée :

- Chaque base de données est un fichier unique facilement transférable ou copiable.
- SQLite s'exécute directement au sein de l'application.

Open-source et gratuit :

- Peut être utilisé pour des fins commerciales ou personnelles sans frais.

Support de plusieurs langages de programmation :

- Compatible avec Python, Java, C/C++, PHP, Ruby, etc.

Conformité aux standards SQL :

- Supporte la majorité des commandes SQL standards telles que SELECT, INSERT, UPDATE, et DELETE.



Android Studio est un environnement de développement intégré (IDE) proposé par Google pour le développement d'applications Android. Bien que vous utilisiez Visual Studio Code pour vos projets Flutter, il peut être nécessaire d'utiliser Android Studio dans certaines situations.



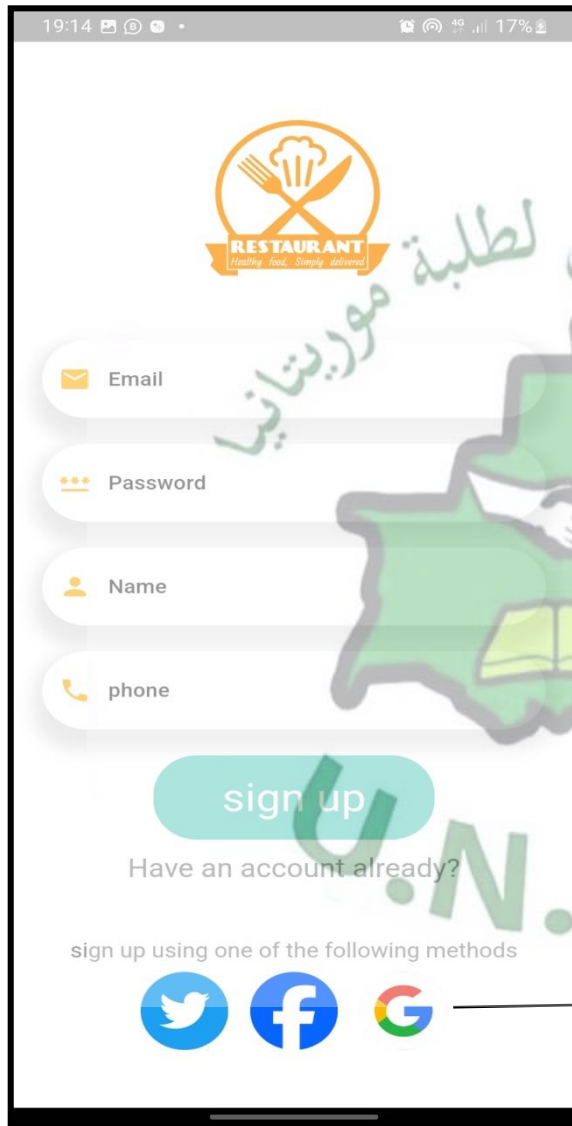
Thunder Client est une extension puissante pour Visual Studio Code (VS Code) qui permet aux développeurs de tester facilement les interfaces de programmation d'applications (APIs). Thunder Client offre un environnement léger et flexible pour tester des APIs, ce qui en fait une excellente alternative à des outils plus lourds comme Postman, surtout si vous préférez travailler directement dans l'environnement VS Code. C'est aussi un outil de test d'API qui permet d'envoyer des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) aux serveurs et d'examiner les réponses, tout cela dans VS Code. Il est conçu pour être simple et facile à utiliser, avec des fonctionnalités qui offrent une expérience similaire à celle de Postman, mais directement dans VS Code.



StarUML : StarUML est un outil de modélisation visuelle utilisé pour créer des diagrammes UML (Unified Modeling Language), couramment utilisé dans l'analyse et la conception des systèmes logiciels. StarUML est un puissant outil pour les développeurs et concepteurs qui ont besoin de représenter visuellement les systèmes logiciels et d'expliquer les relations entre les objets et les systèmes.

3. Présentation des interfaces de l'application :

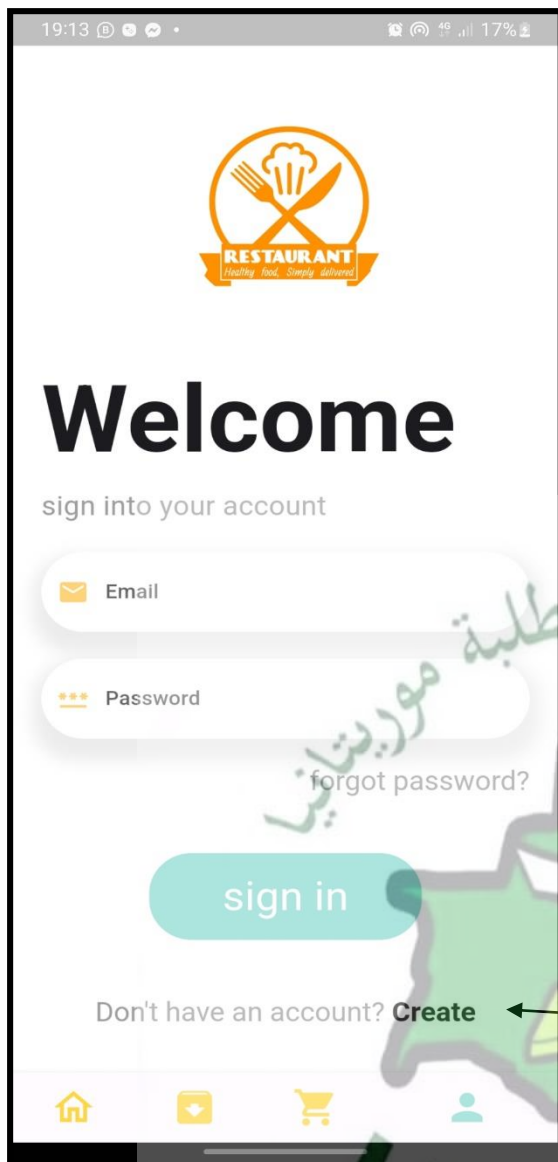
Notre application contient deux catégories d'utilisateurs : l'administrateur et l'utilisateur simple. Dans ce qui suit, nous présentons les interfaces les plus importantes de notre application.



□ Formulaire d'authentification :

Un formulaire d'authentification illustré par la figure, l'utilisateur doit s'identifier par un email et un mot de passe et le nom et aussi le numéro du téléphone. Si ses informations existent dans la base de données et qu'elles correspondent l'une à l'autre, le système affiche la page d'accueil appropriée à l'utilisateur, si non la page sera réaffichée.

Leurs services peuvent être utilisés pour améliorer l'expérience utilisateur, le marketing et la communication avec les clients.



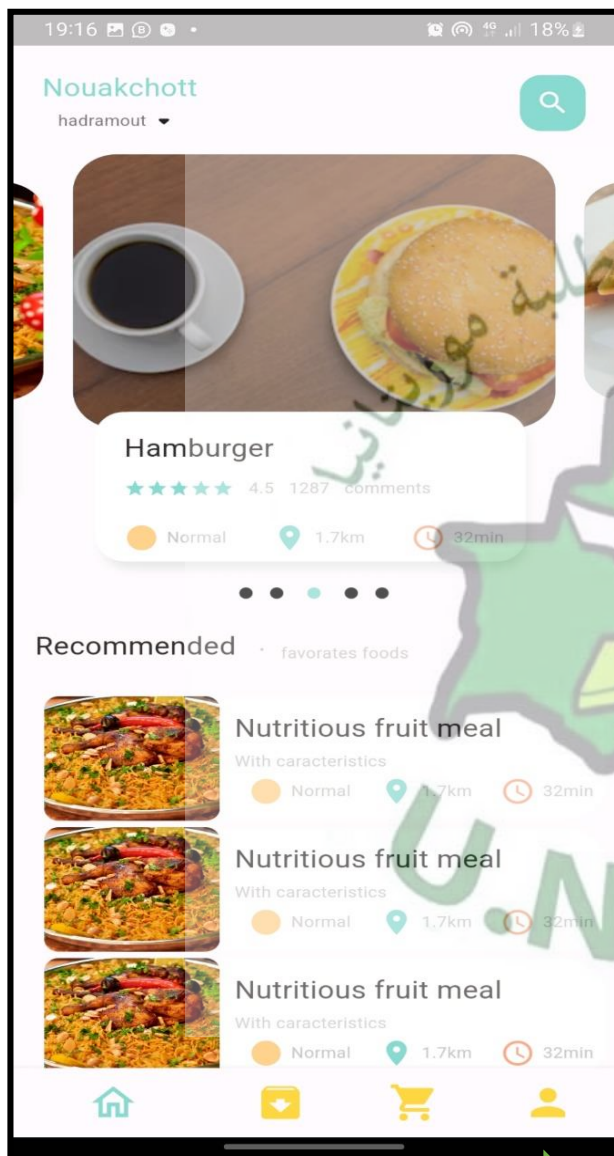
Cette interface indique que l'utilisateur possède déjà un compte et qu'il doit simplement entrer son adresse e-mail et son mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer Sur le lien "forgot password".

Si l'utilisateur n'a pas encore de compte

✖ L'interface de tableau de bord :

Cette vue du tableau de bord est utilisée pour afficher les statistiques de l'application. Les données affichées incluent le menu situé en haut. À droite, on trouve la liste de recherche des repas, et à gauche, le nom du restaurant et son emplacement.

Ensuite, le nom du plat, son état naturel, son emplacement, le temps nécessaire pour le préparer, le nombre de commentaires, puis sa note avec des étoiles. En bas, on trouve la liste des repas recommandés



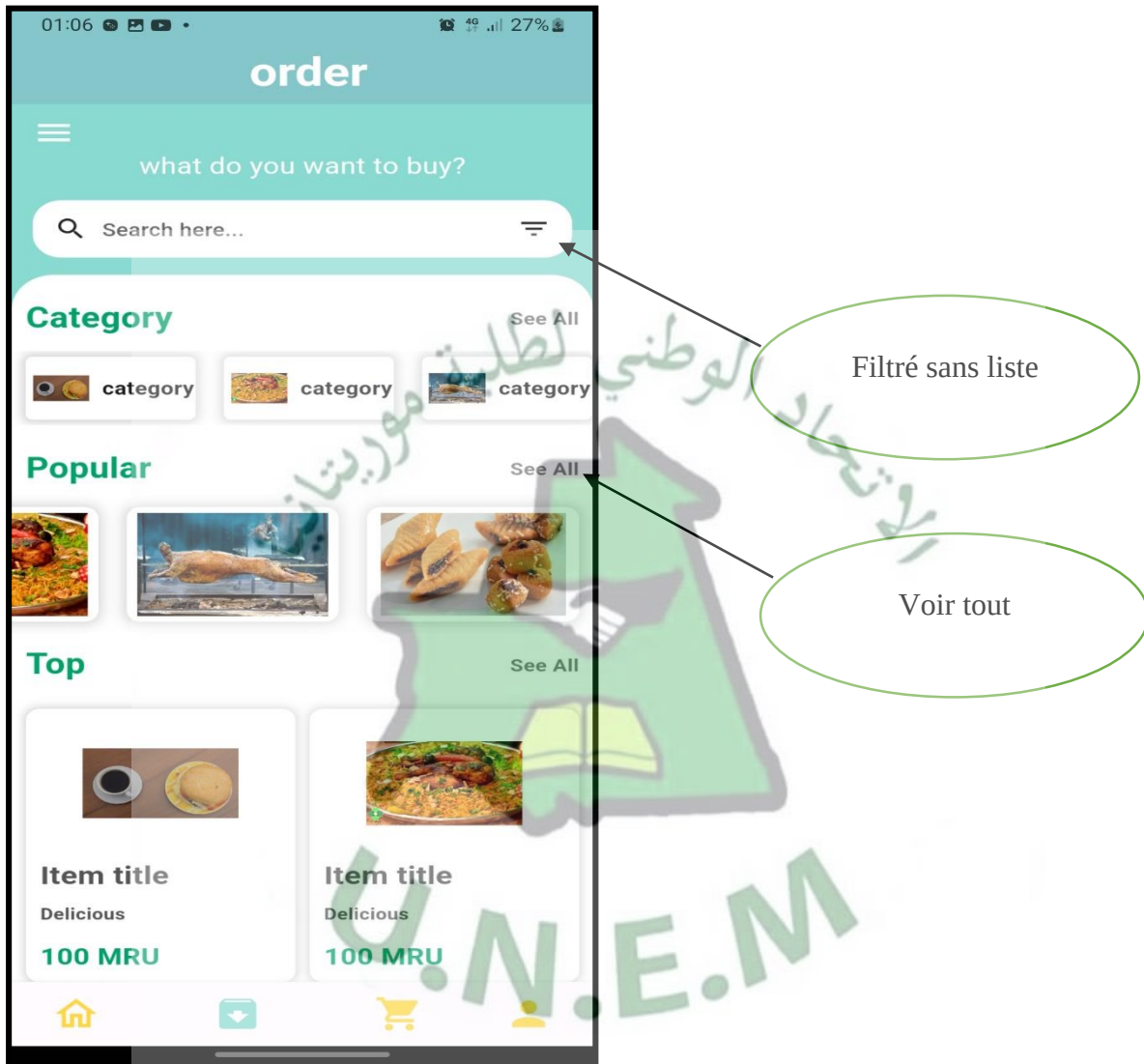
Rechercher dans la liste



Le logo de notre application résume notre mission

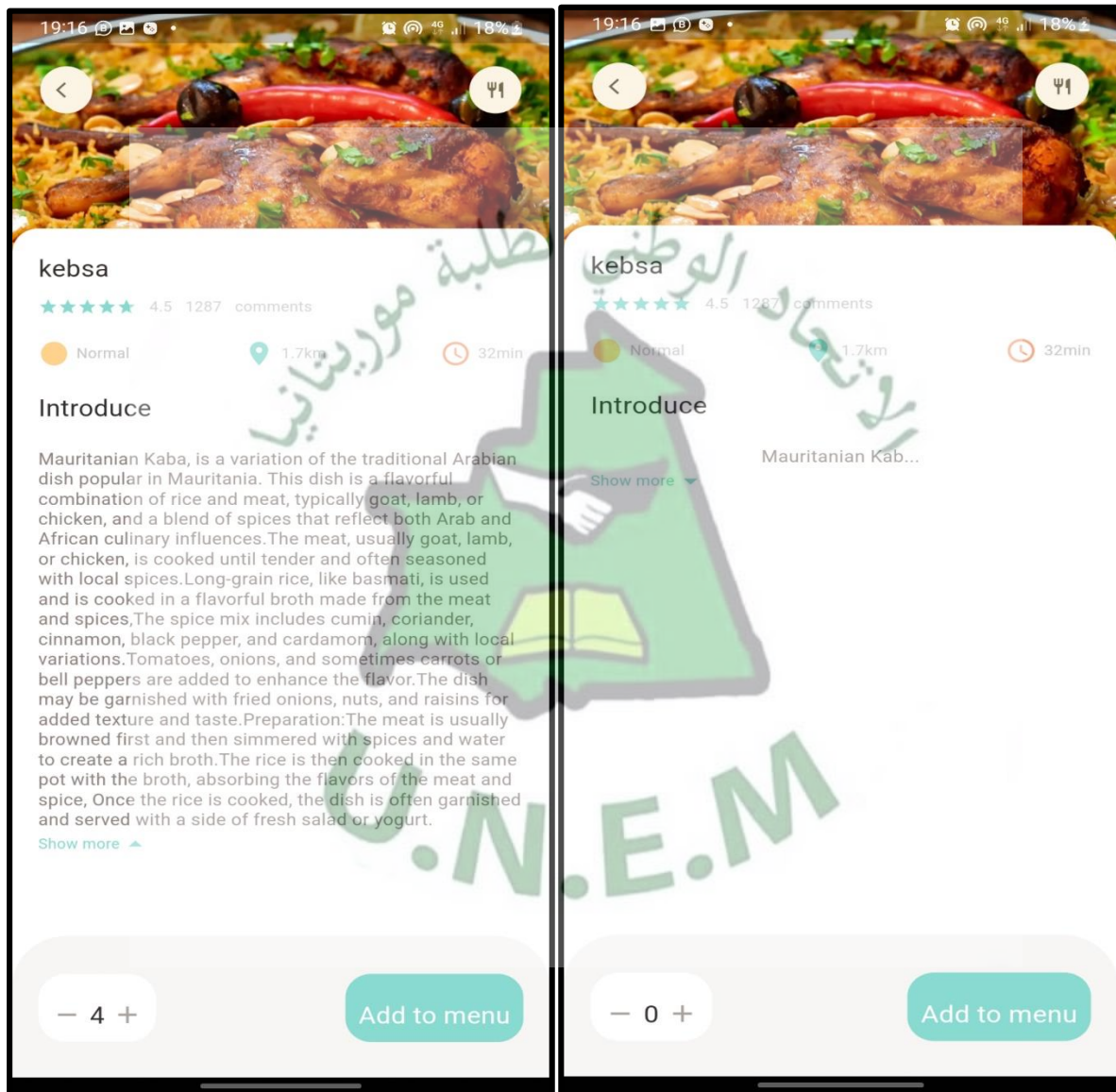
× L'interface de commande :

Cette interface présente la liste des repas disponibles, leurs échantillons, leur popularité, ainsi que le prix du repas. De plus, une barre de recherche est incluse pour faciliter le processus.



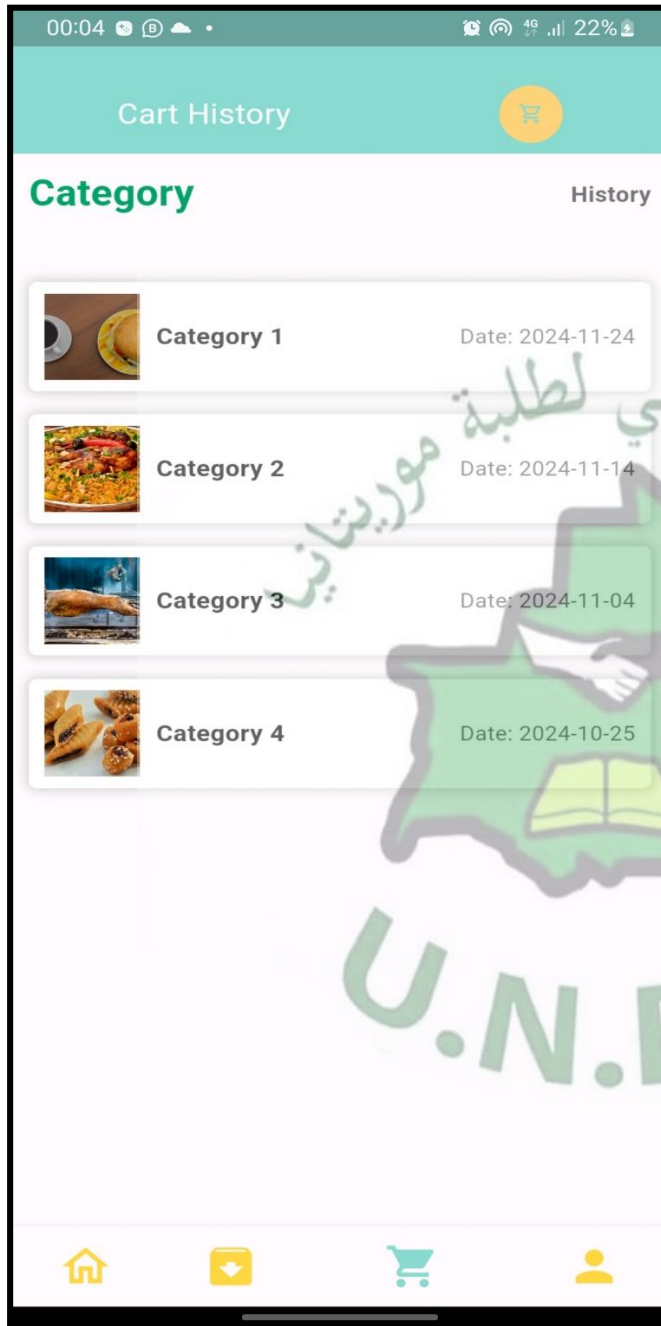
✖ Résultat de choix de commande :

Cette interface indique le nom du plat et ses principaux ingrédients. En haut, on trouve l'icône de retour et l'indicateur de quantité. En bas, le nombre de commandes, puis l'option pour l'ajouter à la liste.



× Historique du panier :

Cette interface montre tous les produits alimentaires que vous avez achetés ou ajoutés à votre panier dans le passé. Et aussi vous montre la date de chaque achat ou ajout.



IV. Conclusion

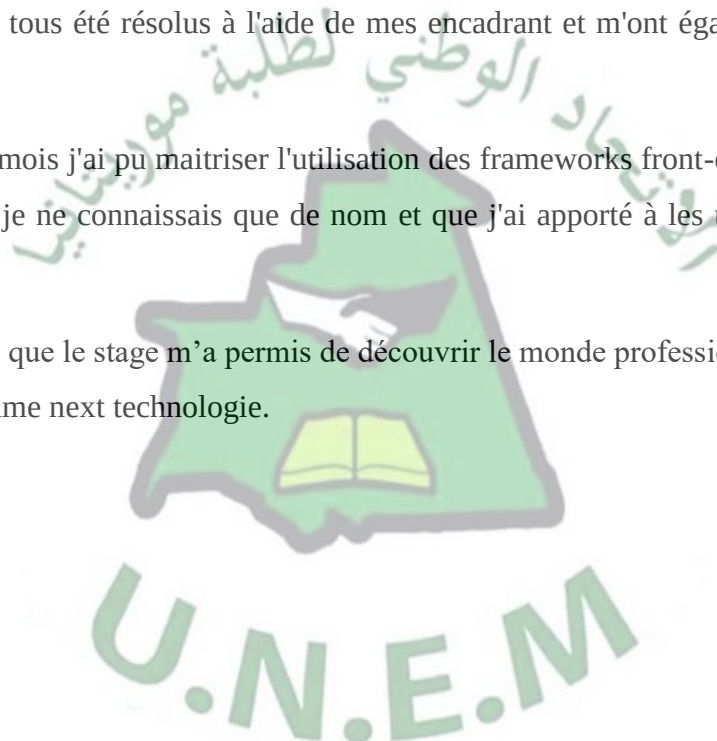
Ce stage m'a apporté une nouvelle expérience professionnelle enrichissante. Grâce à ce un mois passé au sein de la société next technologie, j'ai acquis de nouvelles connaissances autant sur le milieu de l'entreprise que sur les langages informatiques.

Travaillé des frameworks tel que Flutter et Django a été bénéfique puisque j'ai pu développer mes connaissances des langages **DART**, **PYTHON** ainsi que celles des langages-objet. J'ai bien entendu rencontré quelques problèmes lors de la conception de l'application tels que les erreurs générées par le python et dart ou par des problèmes de compatibilités.

Ces problèmes ont tous été résolus à l'aide de mes encadrant et m'ont également apporté de nouveaux savoirs.

Au cours de ce un mois j'ai pu maîtriser l'utilisation des frameworks front-end et back-end, et d'autres outils que je ne connaissais que de nom et que j'ai apporté à les utilisées lors de ce stage.

En fin, je témoigne que le stage m'a permis de découvrir le monde professionnel à travers une grande société comme next technologie.



V. Bibliographie

J'étais basé sur la documentation du site officiels des frameworks utilisées << Flutter, Django >>. Mais il existe plusieurs sources d'informations dont voici les principales :

- <https://www.youtube.com/> : de nombreux tutoriels vidéo dont un certain nombre en accès gratuit dont une série complète pour Flutter et Django.
- <https://www.google.com/> : une plateforme regroupant divers outils et services
- <https://www.dbestech.com/> : ce site m'a aidé au niveau du design.
- <https://docs.flutter.dev/cookbook/> : le site officiel de flutter.
- <https://www.djangoproject.com/> : le site officiel de django.
- <https://www.stackoverflow.com/> : le site des questions il y a plusieurs solutions sur les problèmes du Flutter et Django.

